SAE03.ROM.04

TP2

-

Réception de signaux d’avions

Date	08/10/2025
Membres	- FELIX Yann

Table des matières:

TP2 – Réception de signaux ADS-B (1090 MHz) avec antenne hertzienne..... 2
1. Introduction.....2
2. Installation du logiciel SDRSharp.....3
Étapes d'installation :..... 3
3. Installation de l'antenne ADS-B.....3
Antenne utilisée.....3
Lieu d'installation.....3
Critères justifiant ce choix :..... 3
4. Mesure du niveau du signal reçu..... 4
Méthode de mesure dans SDRSharp :..... 4
Interprétation :..... 4
5. Résultat obtenu..... 5

1. Introduction

Les avions civils modernes transmettent automatiquement leur position, leur altitude et leur identification grâce au protocole **ADS-B Mode-S** (*Automatic Dependent Surveillance – Broadcast*).
Ces données, émises à **1090 MHz**, peuvent être reçues et décodées avec une antenne adaptée et un dongle **RTL-SDR**, permettant ainsi de reconstituer un *radar aérien* local.

Les logiciels tels que :

- **SDRSharp**, RTL1090, dump1090… → permettent d'écouter et décoder le signal,
- **adsbSCOPE**, Virtual Radar Server… → affichent la position des avions,

…offrent un rayon de détection allant de **250 à 300 km** selon l'antenne et son installation.
Cité depuis le document de TP :

Ce TP a pour objectif :

- d'utiliser **SDRSharp** pour visualiser les signaux à 1090 MHz,
- d'installer une **antenne ADS-B** adaptée,
- de mesurer la qualité du signal reçu.

2. Installation du logiciel SDRSharp

Étapes d'installation :

- Télécharger SDRSharp depuis : https://airspy.com
- Extraire le fichier **SDRSharp.zip**.
- Exécuter **install-rtlsdr.bat** pour installer les pilotes RTL-SDR.
- Brancher le dongle RTL-SDR USB.
- Ouvrir **zadig.exe** en mode administrateur.
- Menu **Options** → **List All Devices**.
- Sélectionner **Bulk-In Interface 0**.
- Cliquer sur **Replace Driver**.
- Ouvrir **SDRSharp.exe**
- Choisir la source : **RTL-SDR (USB)**
- Appuyer sur ▸ **Play** pour lancer la réception.

Cela permet d'écouter et visualiser le spectre autour de **1090 MHz**, où les signaux ADS-B apparaissent sous forme d'impulsions rapides.

3. Installation de l'antenne ADS-B

Antenne utilisée

Une antenne **coaxiale colinéaire (CoCo)** adaptée au **1090 MHz**, polarisée verticalement, est recommandée pour maximiser le gain et la réception omnidirectionnelle.
(Description conforme au TP :

Lieu d'installation

Lieu choisi : *point haut du bâtiment / balcon / extérieur proche sans obstacle*.

Critères justifiant ce choix :

- **Hauteur** → augmente le rayon de réception (moins d'obstacles).
- **Zone dégagée** → évite l'atténuation due aux murs, toits, arbres.
- **Orientation verticale** → conforme à la polarisation ADS-B.
- **Distance réduite du récepteur** → limite les pertes dans le câble coaxial.

Plus l'antenne est haute et dégagée, plus le rayon de détection augmente (jusqu'à 300 km dans les meilleures conditions).



4. Mesure du niveau du signal reçu

Méthode de mesure dans SDRSharp :

- Sélectionner la fréquence **1090 MHz**.
- Observer la bande passante du signal (impulsions courtes).
- Lire le niveau du signal sur le **waterfall** ou l'onglet **"Signal Strength"**.
- Noter :
    - le **RSSI** (Received Signal Strength Indicator),
    - la présence ou non de bruit autour du signal,
    - la stabilité des impulsions ADS-B.

Interprétation :

- **RSSI > -20 dB** : excellente réception
- **RSSI entre -30 et -60 dB** : réception correcte
- **RSSI < -70 dB** : signal faible → antenne mal placée, câble trop long, obstacle…

5. Résultat obtenu

Visualisation claire des impulsions à 1090 MHz.
Décodage possible avec RTL1090, dump1090 ou adsbSCOPE.
Réception d'avions dans un rayon estimé entre **150 et 250 km** selon les tests.